

My Project

Создано системой Doxygen 1.9.4

1	Алфавитный указатель классов	1
1.1	Классы	1
2	Список файлов	3
2.1	Файлы	3
3	Классы	5
3.1	Класс RouteCipher	5
3.1.1	Подробное описание	5
3.1.2	Конструктор(ы)	6
3.1.2.1	RouteCipher()	6
3.1.3	Методы	7
3.1.3.1	decrypt()	7
3.1.3.2	encrypt()	7
3.1.3.3	getKey()	8
3.1.3.4	setKey()	8
4	Файлы	9
4.1	Файл main_route.cpp	9
4.1.1	Подробное описание	10
4.2	Файл routecipher.cpp	10
4.2.1	Подробное описание	10
4.3	Файл routecipher.h	11
4.3.1	Подробное описание	11
4.4	routecipher.h	12
	Предметный указатель	13

Глава 1

Алфавитный указатель классов

1.1 Классы

Классы с их кратким описанием.

[RouteCipher](#)

Шифрование методом табличной маршрутной перестановки [5](#)

Глава 2

Список файлов

2.1 Файлы

Полный список документированных файлов.

main_route.cpp	Главный модуль программы для работы с шифром табличной маршрутной пере- становки	9
routecipher.cpp	Реализация методов класса RouteCipher	10
routecipher.h	Заголовочный файл для модуля Table Route Cipher	11

Глава 3

Классы

3.1 Класс RouteCipher

Шифрование методом табличной маршрутной перестановки

```
#include <routecipher.h>
```

Открытые члены

- `RouteCipher ()=delete`
удаленный конструктор без параметров
- `RouteCipher (int skey)`
Конструктор для установки ключа
- `std::string encrypt (const std::string &text)`
Зашифровывание
- `std::string decrypt (const std::string &text)`
Расшифровывание
- `int getKey () const`
Получение текущего ключа
- `void setKey (int newKey)`
Установка нового ключа

3.1.1 Подробное описание

Шифрование методом табличной маршрутной перестановки

Ключ устанавливается в конструкторе. Для зашифровывания и расшифровывания предназначены методы `encrypt` и `decrypt`.

Предупреждения

Реализация для английского языка и цифр

3.1.2 Конструктор(ы)

3.1.2.1 RouteCipher()

```
RouteCipher::RouteCipher (  
    int skey )
```

Конструктор для установки ключа

Аргументы

in	skey	Ключ шифрования (количество столбцов)
----	------	---------------------------------------

Исключения

std::invalid_argument	если ключ не положительное число
-----------------------	----------------------------------

3.1.3 Методы

3.1.3.1 decrypt()

```
string RouteCipher::decrypt (  
    const std::string & text )
```

Расшифровывание

Аргументы

in	text	Зашифрованный текст. Не должен быть пустой строкой. Строчные символы автоматически преобразуются к прописным. Все пробелы удаляются
----	------	---

Возвращает

Расшифрованная строка

Исключения

std::invalid_argument	если текст пустой
-----------------------	-------------------

3.1.3.2 encrypt()

```
string RouteCipher::encrypt (  
    const std::string & text )
```

Зашифровывание

Аргументы

in	text	Открытый текст. Не должен быть пустой строкой. Строчные символы автоматически преобразуются к прописным. Все пробелы удаляются
----	------	--

Возвращает

Зашифрованная строка

Исключения

<code>std::invalid_argument</code>	если текст пустой
------------------------------------	-------------------

3.1.3.3 getKey()

```
int RouteCipher::getKey ( ) const [inline]
```

Получение текущего ключа

Возвращает

Текущее значение ключа

3.1.3.4 setKey()

```
void RouteCipher::setKey (
    int newKey ) [inline]
```

Установка нового ключа

Аргументы

in	newKey	Новое значение ключа
----	--------	----------------------

Исключения

<code>std::invalid_argument</code>	если ключ не положительное число
------------------------------------	----------------------------------

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- [routecipher.h](#)
- [routecipher.cpp](#)

Глава 4

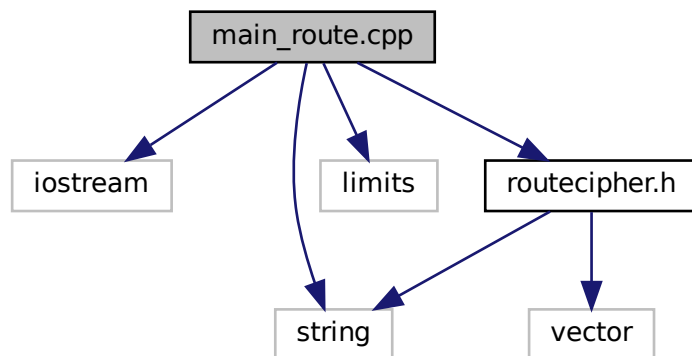
Файлы

4.1 Файл main_route.cpp

Главный модуль программы для работы с шифром табличной маршрутной перестановки

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <limits>
#include "routecipher.h"
```

Граф включаемых заголовочных файлов для main_route.cpp:



Функции

- bool isValidKey (int k)
- bool isValidText (const string &text)
- void clearInputBuffer ()
- void printHeader ()
- int main ()

4.1.1 Подробное описание

Главный модуль программы для работы с шифром табличной маршрутной перестановки

Автор

Артёмка

Версия

1.0

Дата

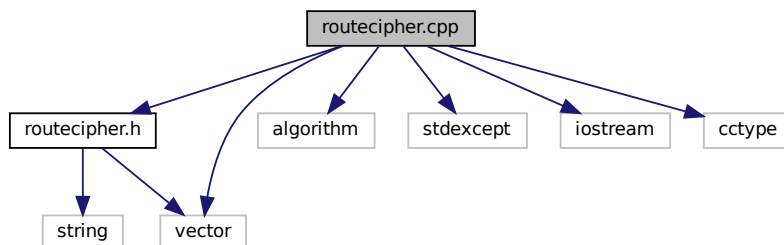
2025

4.2 Файл routecipher.cpp

Реализация методов класса [RouteCipher](#).

```
#include "routecipher.h"  
#include <vector>  
#include <algorithm>  
#include <stdexcept>  
#include <iostream>  
#include <cctype>
```

Граф включаемых заголовочных файлов для routecipher.cpp:



4.2.1 Подробное описание

Реализация методов класса [RouteCipher](#).

Автор

Артёмка

Версия

1.0

Дата

2025

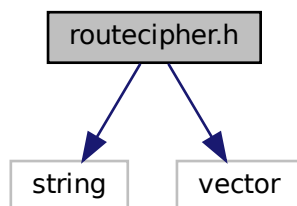
4.3 Файл routecipher.h

Заголовочный файл для модуля Table Route Cipher.

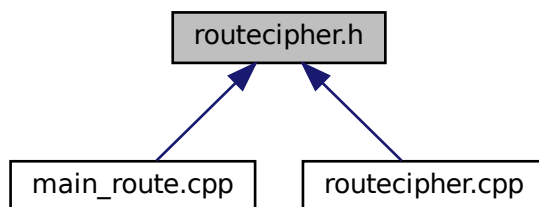
```
#include <string>
```

```
#include <vector>
```

Граф включаемых заголовочных файлов для routecipher.h:



Граф файлов, в которые включается этот файл:



Классы

- class [RouteCipher](#)

Шифрование методом табличной маршрутной перестановки

4.3.1 Подробное описание

Заголовочный файл для модуля Table Route Cipher.

Автор

Ваше Артёмка

Версия

1.0

Дата

2025

Авторство

ПГУ

Предупреждения

Это учебный пример

4.4 routecipher.h

[См. документацию.](#)

```
1
10 #pragma once
11 #include <string>
12 #include <vector>
13
20 class RouteCipher {
21 private:
22     int key;
23 public:
24     RouteCipher() = delete;
25
31     RouteCipher(int skey);
32
41     std::string encrypt(const std::string& text);
42
51     std::string decrypt(const std::string& text);
52
57     int getKey()const { return key; }
58
64     void setKey(int newKey) { key = newKey; }
65 };
```


Предметный указатель

- decrypt
 - RouteCipher, [7](#)
- encrypt
 - RouteCipher, [7](#)
- getKey
 - RouteCipher, [8](#)
- main_route.cpp, [9](#)
- RouteCipher, [5](#)
 - decrypt, [7](#)
 - encrypt, [7](#)
 - getKey, [8](#)
 - RouteCipher, [6](#)
 - setKey, [8](#)
- routecipher.cpp, [10](#)
- routecipher.h, [11](#)
- setKey
 - RouteCipher, [8](#)